CENTRO UNIVERSITÁRIO DO DISTRITO FEDERAL

PENSAMENTO COMPUTACIONAL - Profª Kadidja Valeria

Vitor Pereira da Silva Martins – RGM 43952810

Evolução das Máquinas e Pensamento Computacional

1. Linha do Tempo

Marco 1: Abaco (cerca de 2500 a.C.) - Considerado o primeiro instrumento de calculo da historia. Era usado para operacoes matematicas basicas e serviu como base para o desenvolvimento de ferramentas mais avancadas.

Marco 2: Maquina de Pascal (1642) - Criada por Blaise Pascal, foi uma das primeiras calculadoras mecanicas. Conseguia realizar somas e subtracoes automaticamente, ajudando principalmente em calculos comerciais.

Marco 3: Maquina Analitica de Charles Babbage (1837) - Um projeto revolucionario que introduziu a ideia de um computador programavel. Embora nao tenha sido construida na epoca, ja possuia conceitos como memoria e processamento.

Marco 4: ENIAC (1946) - Primeiro computador eletronico de grande escala. Era extremamente grande e consumia muita energia, mas marcou o inicio da computacao moderna com alta capacidade de calculo.

Marco 5: Inteligencia Artificial (seculo 21) - Representa a evolucao mais recente da computacao, com sistemas capazes de aprender, reconhecer padroes e tomar decisoes, sendo amplamente utilizada em diversas areas hoje.

2. Anatomia do Ábaco

- Funcao principal: realizar calculos simples, como somas e subtracoes, de forma rapida e visual.Precursor da computação: manipulação física de dados (contas e hastes) inspirou manipulação eletrônica de bits.
- Precursor da computacao: a manipulacao fisica de dados (contas e hastes) inspirou a futura manipulacao eletronica de bits nos computadores.

3. Matriz de Diagnóstico Evolutivo

- Calculadora mecanica: utilizava engrenagens e energia fisica para funcionar, com funcoes limitadas e definidas previamente.
- Computador moderno: utiliza transistores e eletricidade, realiza milhoes de operacoes por segundo e possui grande flexibilidade por meio de software.

4. O Motor Algorítmico

- Algoritmos: sequência lógica de instruções.
- Ponte entre problema real e execução na máquina.
- Fundamentais para transformar hardware em ferramenta útil.

5. Pensamento e Arquitetura

- Pensamento computacional moldou arquiteturas.
- Necessidade de memórias expansíveis, processadores dinâmicos e sistemas de entrada/saída.
- Hardware evoluiu para acompanhar abstrações cada vez mais complexas.

6. Reflexão Pessoal

- Impacto global: maior velocidade, automação e capacidade de lidar com grandes volumes de dados.
- Aplicação local: uso de algoritmos para organizar tarefas diárias, como planejar rotinas ou resolver problemas de forma estruturada.

7. **"Do Ábaco à Inteligência Artificial: A Incrível Evolução dos Computadores até 2025"** (Video)

O vídeo *"Do Ábaco à Inteligência Artificial: A Incrível Evolução dos Computadores até 2025"* apresenta uma narrativa contínua sobre como a humanidade desenvolveu ferramentas cada vez mais sofisticadas para lidar com cálculos e informações. Ele começa mostrando o ábaco como o primeiro instrumento de cálculo, destacando sua importância como precursor da manipulação de dados. Em seguida, aborda as máquinas mecânicas, como a de

Pascal e a de Babbage, que introduziram conceitos fundamentais de automação e programação.
A história avança para os computadores eletrônicos, com destaque para o ENIAC, que marcou o início da era digital ao realizar cálculos em grande escala. Depois, o vídeo mostra como os mainframes e os computadores pessoais democratizaram o acesso à tecnologia, permitindo que empresas e indivíduos utilizassem a computação em seu cotidiano. A chegada da internet e, posteriormente, dos smartphones, transformou radicalmente a comunicação e a forma como as pessoas se conectam, trazendo mobilidade e acesso instantâneo à informação.
O vídeo também enfatiza a importância da computação em nuvem e dos sistemas distribuídos, que possibilitaram colaboração global e processamento em larga escala. Por fim, apresenta as tecnologias emergentes, como a inteligência artificial generativa e os computadores quânticos, que prometem resolver problemas complexos em segundos e expandir ainda mais os limites da computação.
Além dos avanços, o vídeo reflete sobre os impactos sociais e os desafios que acompanham essa evolução, como questões de segurança digital, privacidade, fake news e dependência tecnológica. A mensagem final reforça que cada inovação trouxe benefícios, mas também novos dilemas, e que o pensamento computacional é essencial não apenas para resolver problemas técnicos, mas também para enfrentar questões éticas e sociais que moldam nossa vida cotidiana.